

# TECNOLOGÍA, EMPRESA E INFORMACIÓN

*Simón Teitel \**

## I. INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores me ocupé de la transferencia de tecnología a la América Latina en relación con el desarrollo industrial y del concepto de tecnología apropiada para países menos industrializados (PMI) (Teitel, 1973 y 1976). En esta ocasión me propongo explorar algunos determinantes de las decisiones tecnológicas a nivel microeconómico. Uno de los argumentos principales de este trabajo es que no se ha podido, en general, diseñar políticas, programar inversiones y, en fin, tomar decisiones correctas en este campo, debido a la falta de una conceptualización adecuada de los problemas de innovación tecnológica en los PMI.

Al respecto, vale la pena reseñar, aunque muy sucintamente, las fases por las que ha pasado el pensamiento en esta materia entre los especialistas de desarrollo.<sup>1</sup> En una primera etapa se hizo hincapié en la *transferencia* de la tecnología (desde los países del centro que la poseían hacia los de la periferia, que la necesitaban) como si se tratara de una dádiva o un bien gratuito. Estaba implícito que el conocimiento tecnológico acumulado en los países industrializados (PI) era algo intrínsecamente bueno que los PMI requerían para su desarrollo y que incluso contribuía a que la inversión privada extranjera resultara tolerable. Era, y es aún, común escuchar pronunciamientos de política que prescribían que para ser aceptable, la radicación de capital extranjero debía ser acompañada de la introducción de tecnología nueva (Prebisch, 1970).

En una segunda etapa se destacaron los *aspectos institucionales* de la relación entre ciencia y tecnología (incluyendo la educación superior y la formación de recursos humanos en general), por un lado con el aparato productivo —sobre todo el sector industrial privado— y por el otro con el sector gubernamental. Sábato (1975) ha sido un entusiasta expo-

\* Banco Interamericano de Desarrollo y The Catholic University of America. Una versión previa de este trabajo fue presentada en un seminario internacional organizado por ILDIS y CENDES, Quito, Ecuador, en mayo de 1976. Presentaciones parciales también tuvieron lugar en reuniones auspiciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D. C., en Buenos Aires y en un seminario de la Columbia University School of International Studies en Nueva York. Agradezco las críticas y comentarios detallados de H. Schwartz y M. Thomae, así como los comentarios que recibiera de J. M. Katz, R. Magloire, M. E. Sanjurjo y A. Thieme. La responsabilidad por los errores en que haya incurrido es sólo mía. Los puntos de vista expresados son los del autor y no representan la posición oficial del Banco.

<sup>1</sup> Por supuesto que en alguna medida se sigue prestando atención a cada una de las fases abajo indicadas y ha existido un grado de superposición apreciable entre algunas de ellas.

sitor de este punto de vista con su “triángulo”, que utiliza para plantear los vacíos, las dicotomías y los problemas de esta relación y subrayar la falta de comunicación entre los sectores y con las políticas económicas de los gobiernos en los PMI.

En la tercera fase se hizo hincapié en las *deformaciones* de los precios relativos de los factores de la producción existentes en los PMI, que llevaban a una selección equivocada de técnicas. De este “diagnóstico” se dedujo que la restauración de los precios correctos mediante políticas económicas adecuadas o el uso del análisis costo/beneficio en la programación de las inversiones llevaría a la aplicación de la técnica apropiada y contribuiría, por ende, a aumentar el empleo, mejorar la distribución del ingreso, etcétera (Ranis, 1972).

En una cuarta etapa se descubren los problemas inherentes a la *compra de tecnología*; la existencia de distorsiones monopólicas, precios de transferencias, y otras prácticas restrictivas que llevan a costos excesivos, mala asignación de recursos que tienen como efecto que se destaque la política tecnológica en el *control* de los contratos de adquisición de tecnologías, la radicación de patentes, los precios de transferencia y las varias formas de evasión fiscal o prácticas comerciales abusivas por parte de las empresas transnacionales (Vaitsos, 1974).

La quinta etapa, la presente, corresponde a la *tecnología “apropiada”*, que en realidad refleja desencanto porque los problemas del desempleo y la mala distribución del ingreso no se resolvieron con el crecimiento económico y la aplicación del análisis de costo/beneficio (incluyendo el uso de los precios “sombra”), ni con la introducción de controles en la compra de tecnología, y se imputa la culpa a la tecnología que de alguna manera no debe ser la apropiada a los objetivos de desarrollo de los países y/o a la dotación de factores de los mismos y al medio institucional que los caracteriza (OECD, 1976; Teitel, 1976; Eckaus, 1977).

A todo esto cabe agregar, por supuesto, el enfoque de los que suscriben la teoría de la *dependencia* y para quienes la tecnología es un símbolo de desarrollo autóctono y se encuentra incorporada en aquellos productos que aún no se producen en cantidades significativas en la región: bienes de capital, o cuya producción está en manos de las empresas transnacionales como las llamadas industrias de “punta” o “dinámicas” (Cardoso, 1977, página 50).

En general, estos enfoques tienen en común, por un lado, su carácter doctrinario o normativo y, por el otro, el hincapié que ponen en aspectos

macroeconómicos, es decir, de naturaleza agregada. Falta analizar el fenómeno a nivel de planta y empresa;<sup>2</sup> es decir, al nivel microeconómico de la toma de decisiones. Para ello es necesario previamente poder caracterizar correctamente la naturaleza del bien denominado tecnología. Es necesario, además, conceptualizar de modo adecuado el *proceso* de desarrollo tecnológico, de manera similar a como hemos llegado a adquirir un concepto bastante claro de la secuencia implícita en el proceso de industrialización.

Con ese objeto se examinan someramente en este trabajo algunos aspectos microeconómicos de las decisiones tecnológicas. El foco del ensayo está en la toma de decisiones de la empresa productiva. Por ello no se hace más que referencia ligera al papel del gobierno y a la posible influencia de variables macroeconómicas en la conformación de las decisiones tecnológicas. En la segunda parte, siguiendo a la introducción, se presenta el problema de la política tecnológica como se plantea a los países menos industrializados y se examinan tres acepciones de tecnología generalmente utilizadas sin mayor diferenciación: la de *técnica*, o proporción en que se utilizan los factores o insumos de la producción, la *tecnología* propiamente dicha, o información acerca del estado del arte y, por último, el *cambio tecnológico*, o sea la producción de nueva tecnología. En la tercera parte se analizan algunas características económicas de la información y cómo éstas afectan a la empresa como unidad de toma de decisiones. En la cuarta parte se presentan dos conceptos tecnológicos adicionales útiles en el análisis: el *aprendizaje* y la *adaptación* tecnológica y se discuten las limitaciones de la teoría tradicional para iluminar el análisis del proceso de desarrollo tecnológico. Finalmente, en la quinta y última sección se resumen las conclusiones del trabajo.

## II. POLÍTICA TECNOLÓGICA Y LOS CONCEPTOS TECNOLÓGICOS BÁSICOS

La formulación de una política de desarrollo tecnológico en un PMI dará lugar, en general, a un problema diferente que en el caso de un PI que contribuye regularmente a la creación de tecnología.<sup>3</sup> Las diferencias prin-

<sup>2</sup> Los trabajos del programa BID/CEPAL de estudios sobre desarrollo tecnológico en la América Latina, que dirige Jorge Katz, se orientan en esa dirección. Fuera de la región cabe mencionar, por su enfoque empírico, los estudios realizados en el programa de tecnología y empleo de la OIT, bajo la dirección de A. S. Bhalla, y los trabajos que se llevan a cabo en el Institute of Overseas Development Studies de la Universidad de Strathclyde.

<sup>3</sup> Claro está que es difícil generalizar a nivel tan agregado y que existen diferencias impor-

cipales surgirán de las disparidades que pudieran existir entre los objetivos del desarrollo tecnológico y en cuanto a la dotación de recursos característica de ambos grupos de países. Acerca de la discrepancia en la dotación de los factores no cabría abundar ya que el punto ha sido elaborado quizás en demasía. La dotación de factores deberá, sin embargo, ser considerada *inter-alia* en la medida que los recursos requeridos para el desarrollo tecnológico resulten sustancialmente diferentes de los que se demandan para la producción —aun la industrial manufacturera.

Respecto de los posibles objetivos de la política tecnológica, algunos de los más importantes para los PMI podrían ser: *i*) la aceleración del proceso de industrialización, *ii*) el fomento de la creación de empleo y de una mejora en la distribución del ingreso, *iii*) el posible aprovechamiento de materias primas o fuentes energéticas que fueran características de un país o región, *iv*) alcanzar un grado determinado de autosuficiencia tecnológica, y *v*) la defensa o seguridad nacional.

El análisis de la correspondencia de la política tecnológica con el logro de objetivos determinados de desarrollo implica también una toma de posición acerca del peso que se otorga a lo tecnológico para determinar las formas que tomarán la organización social de la producción y del consumo, etc. Esto quedará implícito en toda la discusión. En buena medida el debate de nuestros tiempos acerca de tecnología “apropiada” para los PMI, “intermedia” o “radical”, como se la denomina en algunos PI, representa en realidad una pugna entre formas alternativas de organización social y concierne a la tecnología propiamente dicha sólo en la medida que ella tenga un efecto importante en la determinación de las formas de organización adoptadas en la práctica (Schumacher, 1973; OECD, 1974, cap. 1; Dickson, 1975).

No es posible avanzar mucho en este tema sin antes tratar de precisar los varios conceptos de tecnología en uso que parecen importantes para nuestro propósito. En lo que sigue y con fines puramente expositivos, hacemos referencia al modelo económico de teoría de la producción que es corriente encontrar en los textos. Este modelo puede utilizarse para ilustrar los tres conceptos fundamentales de tecnología aplicados generalmente. Éstos guardan relación con algunas de las decisiones mayores a nivel microeconómico sobre las cuales puede influir la política tecnológica: *i*) ¿Qué tecnología adquirir? (¿a qué costo?), *ii*) ¿Cuánto gastar en adaptar tecnologías (técnicas) al medio local y en mejorarlas?, *iii*) ¿Cuánto

tantes en la capacidad de creación tecnológica aun entre los países clasificados como menos industrializados.

gastar en investigación y desarrollo (ID) para desarrollar nuevas tecnologías autóctonas?

### A) Técnica

El primer concepto tiene que ver fundamentalmente con la proporción en que se utilizan los factores de la producción. El problema en este caso consiste en la determinación de la *técnica* o relación de utilización de los factores.<sup>4</sup> En nuestro caso ilustrativo simplificado se trata sólo de dos (capital y trabajo) pero el planteo es fácilmente generalizable a un número mayor de factores para incluir, por ejemplo, mano de obra calificada y/o materias primas. En el caso de funciones de producción homogéneas de primer grado (con retornos constantes) puede mostrarse fácilmente que la relación de utilización de los factores será constante (un rayo lineal), independiente del volumen (o escala) de la producción. La selección de la técnica dependerá de la función de producción y de la línea de precios.

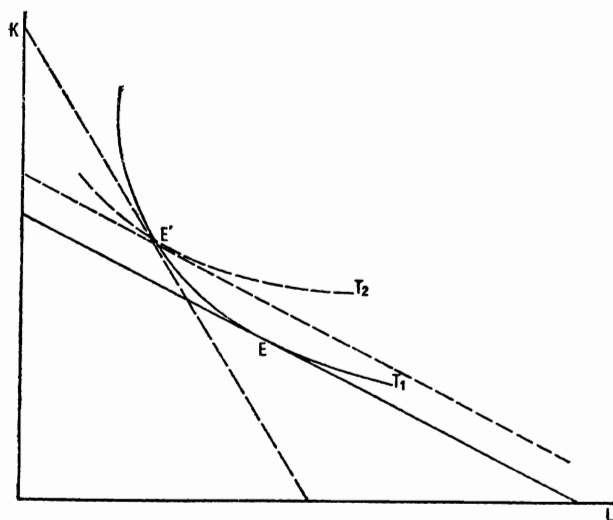
Se suele asumir generalmente que la función de producción está dada y es conocida por quienes toman las decisiones de producción en los PMI, pero que la línea de precios está sesgada debido a distorsiones existentes en los precios relativos de los factores. La distorsión observada consiste, generalmente, en la subvaloración del capital y la sobrevaloración del trabajo (en particular de la mano de obra no calificada). La subvaloración de la tasa de cambio (o sobrevaloración de la moneda local) también tiene efecto similar al hacer aparecer relativamente más baratos los precios de bienes de capital importados.<sup>5</sup> Por supuesto que, aun asumiendo que no existieran distorsiones en los precios de los factores, podría haber un sesgo en la misma dirección y eventualmente de la misma intensidad, si existiera una distorsión equivalente en la posición *percibida* de la función de producción (véase gráfica 1, que indica la función de producción "verdadera" con una línea y la percibida con línea punteada).

Resulta claro que para los que hicieron y hacen hincapié en generar mayor empleo como forma de mejorar la distribución del ingreso y que suscriben la teoría de la distorsión de los precios relativos (secc. I), la

<sup>4</sup> Cabe quizás aclarar que se trata de una definición en la jerga económica como me hiciera notar un ingeniero que leyó el trabajo.

<sup>5</sup> La selección de la proporción de factores que realice la empresa en esas condiciones será una acción racional (es decir, consecuente con esa percepción), aunque ello pueda tener efectos negativos desde el punto de vista social; es decir de la asignación general de recursos en la economía.

*técnica* constituye el concepto tecnológico más importante y al que se refieren casi exclusivamente.



GRÁFICA 1. Cambios de la función de producción percibida

### B) Tecnología

Así como en relación con los PMI se ha hecho hincapié en el problema de la elección equivocada de técnicas de producción, asumiendo un estado del arte o función de producción conocida, en la discusión del problema de *tecnología* o política tecnológica en los PI se ha destacado la existencia de un rezago tecnológico, en particular para ciertas industrias, entre algunos de estos países más avanzados y otros.

Además, para quienes subrayan la *transferencia* o importación de tecnología como forma de adquisición de la información técnica necesaria para los PMI y las distorsiones que existen en este proceso debido a la estructura no competitiva de los mercados y las diferencias en capacidad de negociación de las partes, la *tecnología* o descripción de las posibilidades técnicas de producción constituye el concepto de mayor aplicación.

En este caso, entonces, el concepto fundamental es la posición de la función de producción que indica el volumen máximo alcanzable de un producto determinado con los insumos disponibles. Tradicionalmente se ha supuesto en la teoría económica que la información técnica respecto del estado de las artes aplicable en la producción estaba disponible, ori-

ginándose exógenamente al sistema económico como resultado del espíritu inventivo o innovador de los seres humanos. Es decir, en forma no directamente vinculada a los beneficios y costos económicos de la producción. Es más, aunque este enfoque haya sido cuestionado recientemente en relación con los PI, debido a la vinculación parece existir entre la asignación de recursos para la ID y la producción de innovación tecnológica, se ha seguido utilizando el mismo, y con alguna razón, en relación con los PMI, ya que éstos dependen generalmente en buena medida de tecnología importada y por ende externa al sistema productivo.

Sin embargo, es difícil seguir manteniendo los supuesto habituales de acceso ilimitado a la información tecnológica, propagación instantánea sin fricción, comprensión y manejo adecuado de ella, etc. Ya los estudios de estimación de funciones de producción con datos internacionales (aunque cuestionables por su falta de "solidez") habían indicado que esta presuposición era difícil de mantener y que los PMI posiblemente no operaban con la misma función de producción en una industria dada, que los PI (Arrow *et al.*, 1961). Modelos de difusión de la información y otros fueron propuestos teniendo en cuenta, en parte, estas objeciones (Nelson, 1968).

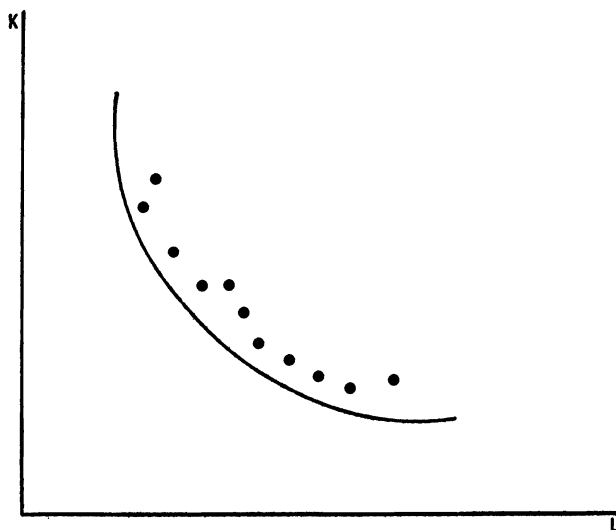
En este sentido cabe subrayar el carácter del conocimiento tecnológico aplicado a la producción industrial en los PMI. Suponiendo la posibilidad y conveniencia de la transferencia de tecnología *in-toto* (un supuesto sólido), se trataría en estos casos de la transferencia de conocimientos técnicos desarrollados en otra parte por lo cual se hace necesario establecer *fuentes de recepción y canales de transmisión y procesamiento* de dicha información. Como veremos al analizar en algún detalle las características económicas de este proceso de adquisición y utilización de información, ellas imponen algunas restricciones, o hacen necesaria una determinada configuración institucional, para llevar a cabo eficientemente el proceso.

Además, y aunque no existiera una brecha, debido a las diferencias en nivel de desarrollo, entre el estado del arte (tecnología) o función de producción que refleja éste y la que se utiliza en la práctica en los PMI, siempre habrá razones para que exista dicha brecha entre distintas empresas, aun en los PI. Por un lado, porque siempre existe una diferencia entre la mejor práctica (tecnología) y la promedio, debido a las diferencias de edad de los equipos que pueden coexistir en una industria competitiva para un nivel determinado del precio de sus productos (Salter, 1969, caps. IV y V). Por el otro, porque dados los costos económicos del acceso y procesamiento de la información técnica (que es lo que llama-

mos tecnología), y la naturaleza de la inversión asociada (véase sección III), cabe esperar comportamiento diferencial entre distintas empresas productivas, *ceteris-paribus*, aunque no existiera subdesarrollo ni diferencias en los equipos utilizados. Este efecto de *dispersión informativa* se ilustra en la gráfica 2 por los puntos encima de la línea isoproducto que representa el estado del arte.<sup>6</sup>

### C) Progreso tecnológico

De los conceptos comúnmente utilizados resta discutir el de *progreso tecnológico*, es decir, el desplazamiento de la función de producción (y por ende de la curva isoproducto), indicativo de haber adquirido una



GRÁFICA 2. *Dispersión informativa.*

nueva capacidad que permite producir más con los mismos insumos o utilizar menos de uno, o ambos, para producir igual cantidad del mismo producto que la anterior. (Dejamos de lado, por el momento, la creación de nuevos productos.)

En la caracterización habitual de los PMI está implícito el concepto de ente pasivo, receptor de la información tecnológica, pero que no con-

<sup>6</sup> Se supone en este caso que la meta consiste en alcanzar un volumen de producción determinado y por lo tanto las cantidades de los insumos requeridos debido al desajuste informativo aparecen como mayores en la gráfica.



tribuye al proceso de cambio tecnológico mediante la creación de nuevos procesos de producción. Una de las primeras diferencias, entonces, es que desde el punto de vista de los recursos asignados para desarrollo tecnológico en los PMI se supone generalmente que en su mayor parte lo serán para *adquirir* la información técnica, no para producirla.

También surge de esta caracterización que es posible esperar rezagos en los países que no originaron la nueva tecnología dado el tiempo finito necesario para transmitirla y aun para adquirir la capacidad de recibir la respectiva información y procesarla. Como veremos más adelante, la existencia de indivisibilidades y de economías de escala en las inversiones para producir ID, o aun para adquirir y procesar la información técnica que representan las diversas tecnologías, puede tener consecuencias importantes en la toma de decisiones tecnológicas en los PMI.

Cabe también mencionar que los efectos provenientes de la existencia de economías de escala en la producción (Teitel, 1975) no pueden, en principio y dentro de este esquema, diferenciarse de las economías originadas en el progreso tecnológico. (Ambos fenómenos implican una traslación de la curva isoproducto hacia el origen de coordenadas.)

Como veremos más adelante (sección IV), esta conceptualización del fenómeno de progreso tecnológico es muy restringida, en particular para su aplicación a la comprensión del proceso de desarrollo tecnológico en los PMI. En efecto, existen en ese proceso varios estadios de innovación o actividad tecnológica creativa que incluyen el *aprendizaje* necesario para adquirir el uso de tecnologías importadas y la *adaptación* a factores y condiciones locales. Estos cambios tecnológicos en productos y/o procesos de producción no pueden identificarse correctamente con el solo traslado de la función de producción para ahorrar en los insumos y por ende reducir el costo unitario de producción.

### III. TOMA DE DECISIONES E INFORMACIÓN

La empresa es la unidad en que generalmente se toman las decisiones, a nivel micro, en lo relativo a producción y tecnología. Ello ocurre en el sector público así como en el privado; tanto en economías de mercado como mixtas y aun socialistas, ya se trate de empresas nacionales o foráneas.

Las empresas individuales tendrán generalmente que aceptar como datos exógenos a su capacidad de decisión los precios de su producto y de los factores productivos, es decir, mano de obra, materias primas, capital

(y valor de las divisas).<sup>7</sup> Las políticas monetarias y fiscales (así como las de precios e ingresos, si las hubiera), adoptadas por el gobierno, afectarán los precios (presentes y futuros) que percibe la empresa industrial. Ello fijará la pendiente de la línea de precios y sus ingresos quedarán también fijados por la diferencia entre monto de ventas y costos de la producción. Quedará entonces para la empresa decidir la adquisición y el procesamiento adecuado de la información tecnológica que le sea necesaria, así como si se empeñará o no en un programa de ID para crear nuevo conocimiento aplicado, o adaptar el existente a las condiciones locales.

Para poder cumplir con estas tareas, la empresa deberá tener en cuenta, entre otras, las características técnicas y económicas propias del manejo de la información tecnológica. Nos referiremos a este tema posteriormente.

En realidad cabe preguntarse ¿por qué existen organizaciones como las empresas productivas? ¿Por qué las funciones que ellas cumplen no pueden descomponerse y ser ejecutadas por unidades competitivas en el mercado de acuerdo con las señales provenientes de un sistema de precios?

De acuerdo con la teoría moderna de la empresa,<sup>8</sup> puede decirse que la empresa productora de bienes y servicios es en general una forma de organización extramercado, internamente no competitiva o de carácter jerárquico, que se basa en la especialización del trabajo (incluyendo el procesamiento y la coordinación de información) para la mejor toma de decisiones.

En teoría podría pensarse en regular el funcionamiento interno de las empresas, por ejemplo, mediante la operación de un sistema de precios "sombra" y teniendo en cuenta, con incentivos adecuados, compensar por demoras y fallos al azar en las relaciones entre los diversos departamentos que las constituyen. También harían falta formas adecuadas de contratos contingentes y de seguros para protegerse de los efectos de sucesos imprevistos. Todo esto parece claramente difícil de llevar a cabo. Los contratos de seguro o contingentes serían además muy complejos de preparar y entender, además de costosos (Arrow, 1974).

<sup>7</sup> En el caso de economías de mercado, esto presupone, claro está, que las empresas operan en mercados competitivos, lo cual en muchos casos tanto en los PMI como en los PI constituye un supuesto bastante alejado de la realidad.

<sup>8</sup> En relación con las nuevas teorías de la empresa aún en proceso de formulación véase, "Symposium on the Economics of Internal Organization", *The Bell Journal of Economics*, primavera y otoño de 1975 (vol. 6, núm. 1 y 2).

Una de las razones principales de la existencia de organizaciones tales como las empresas parece ser explotar el hecho que prácticamente todas las decisiones requieren, para ser efectivas, la participación de muchos individuos. Puede afirmarse entonces, siguiendo a Arrow (*op. cit.*), que las organizaciones son medios de obtener los beneficios de la acción colectiva en situaciones en que el sistema de precios no funciona. Uno de los motivos por los cuales no funciona el sistema de precios radica en la incertidumbre. En los PMI la incertidumbre puede referirse no sólo a condiciones técnicas de la producción y cambios en los gustos, sino también a frecuentes y drásticos cambios en las condiciones del mercado financiero, los precios y las diversas políticas gubernamentales.

Claro está que en teoría se podría suplir esta dificultad por medio de seguros adecuados contra toda clase de contingencias. Sin embargo, esta solución es imperfecta, ya que, como afirmamos antes, en la práctica no se pueden contratar seguros para todos los casos en que sería deseable ni en los PI y menos aún en los PMI. Es probable, por ejemplo, que se tomen menos riesgos económicos que los deseables en los negocios debido a que no puede asegurarse que no fracasarán. Esto adquiere especial importancia en los PMI, en que los empresarios son escasos y existen además una serie de inhibiciones para la formación de empresas y el lanzamiento de nuevos negocios. Las principales radican en las imperfecciones del mercado financiero y las corrientes informativas (McKinnon, 1973; Teitel, 1976b).

Una limitación adicional a la posibilidad de asignar riesgos a través del mercado surge del hecho que distintos individuos tienen diferente acceso a la información y, potencialmente por lo menos, diferente capacidad de manejo de ella. Por consiguiente, la decisión de establecer organizaciones extramercado para la toma de decisiones está determinada, en parte, por la estructura de las redes de corrientes informativas. A su vez la estructura de los canales de información está afectada, entre otras, por consideraciones económicas. Las características económicas de la información deben entonces ser tenidas en cuenta, en nuestro caso, desde un punto de vista doble: *i)* debido a que la *tecnología es un tipo particular de información — la de carácter técnico*, y *ii)* porque la información (en su carácter más general) afecta la organización de la empresa industrial que debe tomar decisiones, entre otras, sobre la adquisición, el procesamiento y la creación de información técnica.

### A) Características económicas de la información

En lo que sigue nos basamos principalmente en las contribuciones de Arrow (1962 y 1974), Ashby (1961) y, en menor medida, Downs (1965, caps. 11-13). Se supone que cada agente económico está dotado de una capacidad limitada para recibir ciertas señales del medio que lo rodea. Dichos agentes comienzan con una distribución probabilística *a priori*,<sup>9</sup> en el espacio de posibles señales a ser recibidas. Una *señal* es todo fenómeno capaz de alterar la distribución de probabilidad del individuo. La transformación de probabilidades, después de haber recibido la señal, es lo que constituye la adquisición de información.

Esta definición de información que utilizamos es de naturaleza esencialmente cualitativa. De acuerdo con las definiciones cuantitativas utilizadas en la teoría matemática de la información de Shannon y Wiener, la información es lo que elimina la incertidumbre y ambas definiciones miden la información por el monto de incertidumbre que ella reduce. La información contenida en un mensaje, de símbolos o señales de un lenguaje previamente convenido entre un emisor y un receptor, puede también interpretarse como una medida de *organización*, esencialmente opuesta o negativa de la entropía que constituye una medida de la desorganización. Esto se aplica, en general, a cualquier conjunto de señales o signos discretos como puede ser una máquina, un plano, un programa de computación, una patente, etcétera. Dado un conjunto de probabilidades  $p_1, p_2 \dots p_i \dots p_n$ , C. Shannon mide la entropía como

$$\sum_{i=1}^n p_i \log p_i.$$

En su libro *Cybernetics*, N. Wiener define cantidad de información como la misma suma pero con signo positivo.<sup>10</sup>

Estas definiciones no nos sirven pues ellas no reconocen que diferentes unidades de información, iguales desde el punto de vista puramente técnico o matemático de esta teoría, pueden tener asociados costos o beneficios económicos diferentes.

<sup>9</sup> La teoría estadística subyacente a esta formulación es la de Bayes, pero existe entre los estudiosos de la teoría de la decisión, quienes cuestionan en forma total o parcial la validez de este tipo de formulación.

<sup>10</sup> Los productos  $p_i \log p_i$  son necesariamente negativos, ya que las  $p_i$  son por definición menores que 1 y su logaritmo menor que cero; al multiplicar la sumatoria por  $-1$  la medida de entropía resultará un número positivo y, consecuentemente, la medida de la información será negativa (Ashby, pp. 174-179).

La captación y el procesamiento de información requiere de la utilización de *canales* (Ashby, pp. 179-181). Los canales abiertos inicialmente a un agente individual pueden aumentarse creando nuevos canales. Ello dependerá de los beneficios y costos asociados con los mismos. Con respecto a esto, sólo podemos generalizar en relación con el uso de la información, en el sentido de que existen *retornos crecientes* a la utilización de la misma. Por ejemplo, en cuanto al uso de tecnología o información técnica, ella puede, dentro de cierto límites, aplicarse en cualquier escala y, por lo tanto, en empresas productivas que tenderán a poseer en alguna medida poder monopólico debido a los costos marginales decrecientes resultantes.

En relación con los costos, cabe preguntarse cuáles son los insumos que se requieren para la instalación y operación de canales de información. El primer insumo es el propio individuo quien deberá recibir en última instancia la información con sus sentidos y en su cerebro, ambos (sentidos y cerebro) limitados en su capacidad.<sup>11</sup>

Otra característica importante de los *costos de información* es que son, en parte, costos de capital; es decir, representan típicamente una *inversión irreversible*. Nos referimos al hecho de que para distinguir una señal de la otra debemos hacer una inversión en tiempo y esfuerzo, como por ejemplo cuando aprendemos un idioma extranjero o matemáticas. La adquisición de la habilidad subsecuente de recibir señales, digamos en inglés o de leer un texto de álgebra, requiere que se haga esta inversión previa. Estos son códigos como los de las ciencias y aprenderlos requiere de un acto de inversión como adquirir educación básica, seguir una carrera científica, aprender el lenguaje para programar una computadora electrónica, etcétera.

Este tipo de inversión queda en la mente del usuario y no puede quitársele; en ese sentido es irreversible. Puede *transmitirse* a otros, y está sujeta a *depreciación* como toda inversión. A diferencia de otro tipo de inversiones, generalmente tenderá a depreciarse más rápidamente si no se hace uso de ella que si se la utiliza. Además, como el valor de la información es por su misma naturaleza incierto, la demanda por inversión en canales de información será, en general, menor que si el valor de la información fuera más seguro (se conociera con mayor certeza). Debido a la irreversibilidad, los accidentes históricos desempeñarán un

<sup>11</sup> Existen diversos estudios tanto en la bibliografía sobre psicología como en la de teoría de la organización acerca de las limitaciones de los seres humanos en cuanto a sus habilidades de percepción y procesamiento de información. En teoría de organización se conoce esto bajo el título de *span of control*.

papel mayor del requerido en el equilibrio final, ya que una vez que se hace la inversión y se adquiere el uso del canal de información, será más barato continuar usándolo que invertir en nuevos canales, sobre todo teniendo en cuenta que dada la escasez o limitación como insumo del individuo o agente procesador de la información, ello implica que el *uso de nuevos canales disminuirá el producto de los viejos*.

En el caso de empresarios en los PMI, como los latinoamericanos, este efecto resultará probablemente agravado, pues los primeros sufren generalmente de limitaciones mayores que en los PI, y por otra parte el efecto es, como dijéramos, parte de un círculo vicioso — *les falta información y capacidad de procesamiento de información, para decidir cómo mejor captar y procesar información*.

Otra característica importante de los costos de información es que *no son uniformes* en diferentes direcciones. Cada individuo constituye en todo momento un conjunto de habilidades e información acumulada. Le resultará por ello más barato abrir ciertos canales que otros, en formas relacionadas con sus conocimientos y habilidades. Los efectos positivos de la cercanía geográfica y cultural sobre las relaciones comerciales entre países son bien conocidos. Las relaciones entre países vecinos y entre ex colonias y metrópoli ilustran bien este concepto. Otro ejemplo lo brinda la teoría del aprendizaje en la que se reconoce que es habitualmente más fácil generalizar en algunas direcciones determinadas, relacionadas con conocimientos previos, que en otras. Obviamente es también más fácil comunicarse con quien tiene el mismo idioma o comparte un determinado código profesional o científico.<sup>12</sup>

Puede suceder también que se adquiera información durante la realización de otras actividades —no necesariamente de recoger información. En el caso de actividades productivas esto es lo que se llama “aprender haciendo”. Es decir, puede haber una complementariedad entre ciertas actividades productivas y la recepción involuntaria de señales que modificarán el conocimiento acerca de la misma actividad productiva u otras relacionadas.

Para resumir, los *costos de la información*, en el sentido general de utilización de recursos escasos, serán: *i) crecientes* para el individuo por la limitación que él mismo impone como insumo escaso, *ii) envolverán un*

<sup>12</sup> Este efecto tiene también aspectos negativos como son la formación de “cliques” basadas en el uso de una jerga y la falta de comunicación entre diversas disciplinas. Puede observarse también que la especialización lleva a menudo a una rigidez excesiva y que muchos expertos parecen incapaces de recibir y digerir información que de alguna manera sea conflictiva con los supuestos de su especialidad.

elemento importante de *inversión de capital o irreversible*, iii) *variarán en diferentes direcciones*, y iv) *serán en general decrecientes con la escala de utilización* de la misma información.

### B) *El aparato de toma de decisiones*

En la concepción que estamos presentando de la empresa como centro de decisiones, el objetivo básico de la misma sigue siendo, como en la teoría tradicional, maximizar los beneficios (o minimizar los costos), aunque dentro de un marco de incertidumbre e incluyendo la existencia de canales de información. Las *decisiones* tomadas serán función de la información recibida. Si la información permanece sin cambio, no habrá decisión por tomar. O más precisamente, se tomará la decisión implícita de no cambiar los valores de ciertas variables. *La adquisición de información debe a su vez ser analizada*, ya que ella también es objeto de la toma de decisiones. Como observa Marshack (1968), existe al presente un vacío entre las teorías “ingenieriles” de la comunicación por un lado y las estadísticas sobre la toma de decisiones por el otro y falta el nexo (probablemente económico) entre ellas mismas; éste debería incluir el análisis de la adquisición y el manejo de la información, *previo* a la toma de decisiones.

Como hemos visto, la información es un bien escaso que tiene un costo. Puede también suponerse que toda información libre de cargo ha sido o es obtenida. En nuestro contexto, ello también requerirá gastos para establecer los canales y receptores necesarios, o habrá que definir el concepto de “libre” para tener esto en cuenta. Además, para distintos individuos u organizaciones, la misma información podrá tener diferentes costos. Existen razones para ello. En primer lugar puede haber diferencias en la precisión con la cual se *percibe* la información. Segundo, puede haber diferencias en la capacidad de transmitir la información recibida, entre individuos o unidades de una misma empresa u organización. Tercero, puede haber diferencias en cuanto al *análisis* y los juicios provenientes de la información. Cuarto, puede haber diferencias en las decisiones que se tomen, *ceteris paribus*, con la misma información, debido por ejemplo a diferencias en los objetivos y metas.<sup>13</sup>

Las conclusiones que se obtienen de las características económicas

<sup>13</sup> Mis observaciones acerca del papel de la percepción y el juicio en el manejo de la información se han beneficiado mucho de intercambios orales y escritos con H. Schwartz, quien está trabajando en el tema.

asociadas con las inversiones en los canales de información y su utilización —i) incertidumbre, ii) indivisibilidad y iii) intensidad de capital— implican que la estructura y comportamiento del aparato de decisión (empresa, gobierno, etcétera) dependerá mucho de accidentes históricos o hechos fortuitos y que la búsqueda de eficiencia puede dar lugar a rigidez y respuestas inadecuadas a la necesidad de cambio.<sup>14</sup>

Como las decisiones son resultado o función de la información, si se decide o no obtener información relevante para cierta clase de decisiones, digamos las tecnológicas, ellas estarán así contenidas, o no, en el programa de acción de la entidad que decide.

Como apuntamos antes, el papel funcional de organizaciones tales como las empresas reside cuando menos en aprovechar la productividad superior resultante de la toma de decisiones conjuntas. Una organización puede adquirir más información que cualquier individuo, eliminando de este modo la limitación representada por la capacidad individual. Pero se debe pagar un precio por esto. La información debe ser coordinada y deben crearse **canales de comunicación** dentro de la organización.

Tampoco se transmite toda la información; ni a todos los demás ni a una central. No habría ninguna ganancia en el procesamiento de información en ese caso; habría una pérdida, pues en la firma existen canales adicionales a los individuales. La economía en el procesamiento de la información se produce en realidad porque mucha de la información es irrelevante o redundante. Generalmente es posible procesar la información necesaria reduciéndola en mucho para retransmitirla. Esta reducción en el volumen de la información retransmitida explica, en parte, la utilidad de una organización desde el punto de vista del manejo de información. Quiere decir que puede ser conveniente reducir la información que se utiliza en la toma de decisión o acto final, pues es costoso operar los canales de información.

Como en general no es óptimo transmitir toda la información disponible a cada individuo, éstos podrán acumular información que no se considera necesario transmitir al presente. Si ello tendrá lugar o no, dependerá de factores tales como los costos de transmisión en el tiempo por medio de archivos y memorias y del acto de recabar la información de lo anterior para su aplicación.

<sup>14</sup> Estas rigideces se deben más que nada a las características asociadas con la inversión previa necesaria y por lo tanto efectos similares estarán también presentes en muchos otros casos no relacionados con la información.



Además de las limitaciones del cerebro humano como procesador de información (Scitovsky, 1976, pp. 42-44), existe la tendencia a filtrarla cuando hay una cantidad abrumadora de ella; en parte, de acuerdo con los propios prejuicios, ya que es más fácil entender y aceptar información congruente con las creencias propias que tener que sobreponerse a la disonancia cognoscitiva. En psicología de *gestalt* se menciona también un efecto de deslumbramiento (*dazzle*) que puede llevar a la incompreensión como resultado de *demasiada* información (Katz, 1950). Además, como señalamos antes, cuando para mejorar la eficiencia de los canales de comunicación se establecen códigos específicos, la posibilidad de comunicación entre personas especializadas puede hacerse más difícil.

#### IV. CREACIÓN DE TECNOLOGÍA

##### *A) Cambio tecnológico, aprendizaje y adaptación*

En la bibliografía sobre el tema se suelen distinguir dos tipos de cambio tecnológico: autónomo o independiente de precios e ingresos, e inducido o sujeto a consideraciones económicas. En el primer caso, se dice que la producción de una empresa productora dependerá no sólo de los insumos convencionales (capital, trabajo, etcétera), sino también de una variable denominada tecnología. El nivel de tecnología variará en las distintas firmas debido, en parte, a diferencias en la capacidad empresarial de captar y evaluar correctamente la información. Sin embargo, como ya vimos, ello dependerá también de las inversiones que se hagan en adquirir esta información. Es decir, como bien dice Stigler (1976, pp. 213-216) al criticar a Leibenstein, la economía neoclásica ha supuesto hasta ahora que no existía problema de selección de tecnología, sino sólo de técnica (proporción de factores). En realidad, lo que se invierte en adquirir información tecnológica y su costo determinarán, en alguna proporción, en qué medida un productor individual se ubica sobre la curva isoproducto que indica máxima productividad, o en algún punto hacia adentro, reflejando un cierto grado de ineficiencia.<sup>15</sup>

Entre las causas posibles de la ineficiencia observada pueden mencionarse: *i)* rigidez en la movilidad de los factores, *ii)* falta de competitividad en los mercados, *iii)* costos asociados con la adquisición de la infor-

<sup>15</sup> Por supuesto que si se parte de alcanzar un nivel de producto determinado y hay problemas de ajuste, como ya indicamos (véase nota de pie de página núm. 5) los puntos estarán por encima de la curva isoproducto.

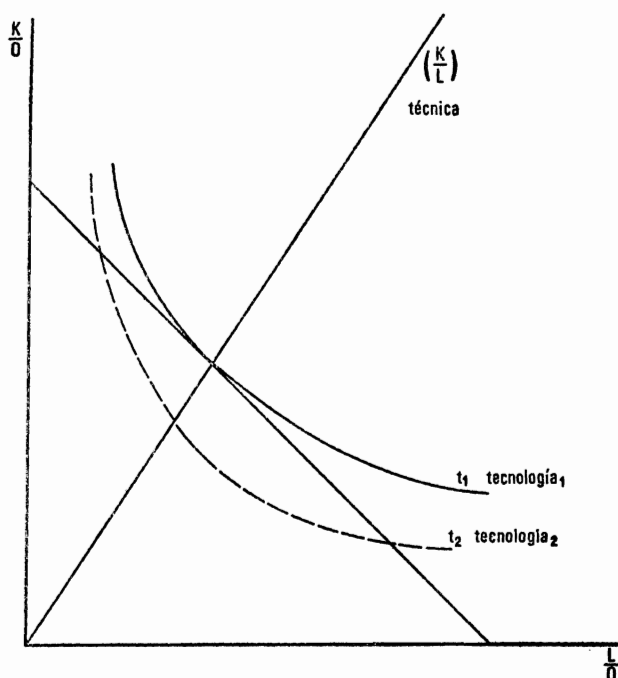
mación requerida, *iv*) manejo imperfecto de la misma. Algunas de estas ineficiencias son documentadas por Leibenstein (1966) y otros.

El efecto de la variable tecnológica se reflejará en el cambio de los productos marginales de los insumos. Si como resultado del cambio tecnológico todos los productos marginales fueran incrementados en la misma proporción, la proporción óptima de los factores de la producción seguiría siendo la misma. Este tipo de cambio tecnológico suele llamarse "neutral". Para que esto suceda se requiere generalmente que la función de producción sea linealmente homogénea (es decir, que no haya economías de escala). Cuando los productos marginales de algunos factores aumentan más que otros se dice que el cambio tecnológico tiene un sesgo hacia dichos factores. Por ejemplo, si el producto marginal del capital aumenta en un porcentaje mayor que el del trabajo diremos que se trata de un cambio tecnológico que favorece al capital o que es ahorrador de trabajo, ya que entonces el cociente de los productos marginales no sería más equivalente a la relación de los precios de los factores, a la vieja proporción entre los factores. El producto marginal del trabajo habrá aumentado por la reducción en su cantidad relativa a la del capital: es en este sentido que la firma ahorra trabajo.

Cuando tratamos del cambio tecnológico inducido o inducido "propia-mente dicho" nos estamos preguntando qué es lo que determina el estado de la tecnología. Esto implica que la tecnología se convierte en variable sujeta a decisión y/o interpretación económica. El punto de vista tradicional ha sido, por supuesto, que la generación de nuevas tecnologías o de innovaciones (la aplicación de una invención por vez primera), no estaba mayormente afectada por los incentivos económicos y era, sobre todo, un resultado del genio inventivo humano. Este enfoque ha sido modificado recientemente, en parte, por el efecto de los gastos sistemáticos e ingentes de *RD* hechos en *PI*.

Repasemos nuestra presentación. Cuando tratamos de *técnicas* estamos refiriéndonos a la proporción de los factores, con una tecnología dada; cuando nos referimos a *tecnología* (hasta ahora generalmente supuesta como exógena al sistema económico) debemos introducir los costos de adquisición de la información necesaria; en caso contrario no estaremos automáticamente en la frontera dada por la función de producción. Finalmente, cuando se trata de *cambio tecnológico*, estamos tratando de determinar cómo se llegó a ese nivel del estado del arte; en particular, de conocer cuáles fueron los recursos asignados para ello y en función de qué.

La caracterización de los tres conceptos tecnológicos, *técnica*, *tecnología* y *cambio tecnológico*, se ilustra en la gráfica 3. Cabe notar, sin embargo, que se han omitido otros conceptos tecnológicos relacionados. En

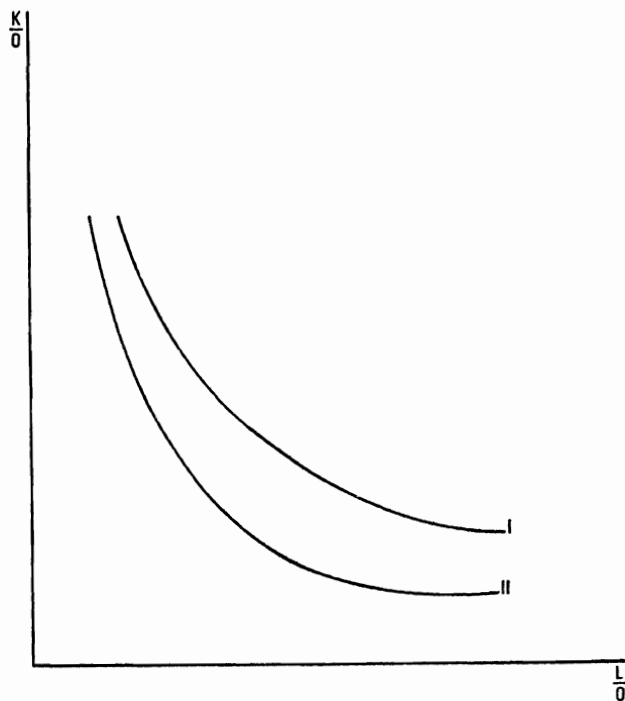


GRÁFICA 3. *Técnica, tecnología y cambio tecnológico*

efecto, en la empresa o industria receptora de tecnología importada puede tener lugar un fenómeno gradual de *aprendizaje* que la lleve por ejemplo de la curva isoproducto I a la II, que se supone que refleja el estado del arte o *tecnología* propiamente dicha (gráfica 4). Además, al producirse la transferencia se requiere muchas veces la *adaptación* a insumos y condiciones locales (Teitel, 1976), y ello puede dar como resultado la modificación de la función de producción implicando no sólo su posible traslación homotética, sino desplazamientos que reflejan el uso de insumos diferentes, distintas productividades de los factores y posibilidades de sustitución entre ellos mismos. (Esta posibilidad se ilustra en la gráfica 5, para el caso de una adaptación resultante de limitación en el capital disponible.)

El éxito en la adquisición de una tecnología no depende sólo de su

correcta selección inicial y de posteriores funciones meramente de mantenimiento y servicio; la prueba real está en la capacidad de ajustar y mejorar la tecnología por parte del adquirente de la misma. Como bien



GRÁFICA 4. *Aprendizaje*

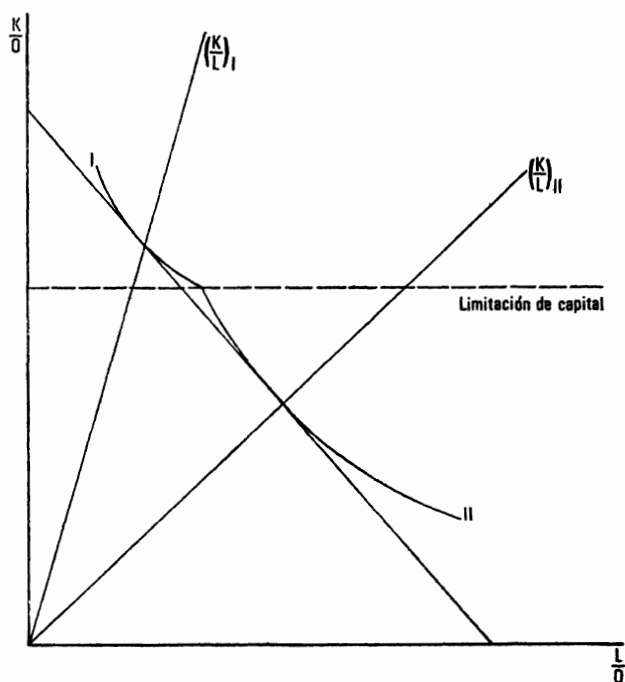
observa Rosenberg (1972), aunque se refiere a la transferencia entre Inglaterra y los Estados Unidos en el siglo XIX:

...Nuevas tecnologías frecuentemente requieren considerable modificación antes de que puedan funcionar de manera exitosa en un ambiente nuevo. Este proceso de modificación a menudo envuelve un grado elevado de calificación y habilidad que es típicamente subestimado o ignorado. Sin embargo, la capacidad de llevar a cabo estas modificaciones y adaptaciones es crítica para la transferencia exitosa de una tecnología —transferencia que muy frecuentemente se concibe como si se tratara sólo de transportar una pieza de equipo de una ubicación a otra. (Traducción del autor.)

#### *B) Problemas con la teoría recibida y el desarrollo tecnológico*

Las decisiones relacionadas con los varios conceptos tecnológicos men-

cionados no son fácilmente generalizables en un marco teórico único. Algunas han sido formalizadas en términos de análisis estáticos comparativos entre dos estados, otras son parte de la teoría de la inversión que se realiza en términos si no es que dinámicos por lo menos de decisiones intertemporales o que tienen en cuenta el paso del tiempo y su costo económico. Algunos aspectos han sido incorporados en modelos macroeconómicos con progreso tecnológico (Allen, 1968, caps. 13 y 15). La introducción formal de incertidumbre en términos estocásticos es también posible.



GRÁFICA 5. *Adaptación*

El problema que se resuelve dentro del marco de la teoría de la producción es en realidad la elección *técnica*. Está planteado como un problema de optimización, dados la tecnología, el ingreso disponible para la producción y los precios de los insumos o, alternativamente, el nivel de producción por alcanzar y los precios. En el primer caso, el problema es maximizar el producto dados los insumos; en el segundo, minimizar los costos dado el nivel de producción que debe obtenerse.

Este es, por supuesto, un planteamiento de estática comparativa. Se lo puede poner en términos "dinámicos", introduciendo el concepto de be-

neficios esperados y descontando, en el tiempo, las corrientes de costos y beneficios (Baumol, 1970, cap. 5; Hicks, 1946, partes III y IV); pero ello no altera la esencia de la crítica en cuanto a la falta de reconocimiento explícito de la naturaleza de la variable tecnológica.

El problema de elección asociado con la determinación de la *tecnología* por utilizar no ha sido formalizado aún de manera comparable. Cabría considerar los costos asociados de adquirir la información disponible acerca del estado del arte, en contraposición, por ejemplo, de seguir aplicando la tecnología en uso al presente. Para una empresa determinada, ello equivale a considerar el paso a una función de producción diferente. Ésta puede, en principio, ser de más alta productividad para todas las combinaciones de factores o sólo para una parte de éstos. En este sentido equivale a comprar cambio tecnológico.

Los beneficios de la inversión en información deberán entonces contrastarse con los costos de su adquisición y manejo. Sobre esto sabemos muy poco aún, aunque algunas generalizaciones han sido esbozadas anteriormente. Por supuesto que los casos de transferencia de tecnología externa y su adquisición por medio de patentes, licencias, etcétera, constituyen también parte de este análisis y existen por ese lado costos que pueden determinarse empíricamente.

Es importante a esta altura hacer una digresión para observar los diversos niveles a que puede conducir el análisis. A nivel mundial, o de la asignación global de recursos, una vez hecha la inversión para producir conocimiento tecnológico en los PI, es coherente con el análisis de economía del bienestar en un marco de equilibrio general que siendo el costo marginal de producir la información técnica cero, su precio sea también cero para obtener la asignación óptima de los recursos. Esta es la justificación económica (dejando de lado consideraciones de equidad o ayuda) de posibles pedidos por parte de los PMI a los PI para que éstos hagan que la tecnología sea un bien gratuito. Ello no implica, por supuesto, que el costo de procesar, analizar y utilizar la información sea también cero.

Claro está que aunque los gobiernos de los PI accedieran a este pedido, sólo una parte del conocimiento tecnológico está en poder del sector público, además de que los PI no parecen dispuestos a guiarse sólo por consideraciones teóricas de bienestar económico en esta materia. Para que el sector privado tenga incentivos financieros en esta materia es necesario, por una parte, mantener un sistema de monopolio como el de las patentes y, por el otro, seguir pagando un precio por el uso del co-

nocimiento tecnológico. Claro está que el monopolio se erosiona con el paso del tiempo y la difusión que surge del uso del conocimiento. Ello lleva, entre otras cosas, a la caída del precio aun antes que las patentes expiren. El mantenimiento de secretos técnicos aunque no patentables también se explica dentro de este esquema.

Para un país determinado se plantea también el problema de la difusión y el acceso a la información y aquél se complica en virtud de que algunas de las inversiones previas necesarias tales como la educación técnica y universitaria no son fácilmente vinculadas con las necesidades productivas y menos aún con las tecnológicas. El país puede decidir subsidiar el acceso a la información técnica.<sup>16</sup>

Aunque no disponemos entonces de modelo o algoritmo alguno en relación con la adquisición de la información que define la tecnología en uso, podemos decir que en general se trata, para un país o empresa, de comprar información (no de producirla) y de efectuar inversiones previas no sólo para poder utilizarla, sino aun para conocer su existencia. Este aspecto de la *compra* de información técnica ha entusiasmado a algunos con la concepción de tecnología como una mercancía, ya que se compra, vende, produce, etcétera. Sin embargo, ello no nos lleva muy lejos dada la naturaleza especial de la información desde el punto de vista económico. También hay que aclarar que aunque la tecnología en sí sea fundamentalmente adquirida no significa que se puede hacer uso eficiente de ella en el transcurso del tiempo sin pasar a través de las sucesivas etapas de cambio tecnológico; es decir, de producir, a su vez, información técnica. Ello tiene lugar en las etapas de aprendizaje, modificación y adaptación de la tecnología.

En realidad, la manera de pensar que destacó, por un lado, la proporción de factores y puso, por ende, la atención en la *técnica* y luego la transferencia de tecnología, tuvo como efecto deformar el pensamiento en el sentido que existe elección más allá de la realidad y solamente entre comprar nuevo conocimiento técnico o seguir con el anterior. Se dejó de lado, así, que se trata de un proceso gradual que lleva con el tiempo a la creación de tecnología local.

En relación con el cambio tecnológico hay que notar que: *i)* éste tiene lugar no sólo para reducir costos unitarios, sino también por otras razones, principalmente de adaptación a otros insumos; *ii)* que para una

<sup>16</sup> Esto sucede en los EE. UU. como el Canadá y los Estados Unidos. En el Canadá, el National Research Council tiene un servicio de información técnica gratuito para la industria que ofrece sus servicios sin esperar a ser requerido, y en los Estados Unidos el Small Business Administration ofrece toda clase de ayuda, incluso información técnica, a las pequeñas empresas.

misma relación de precios pueden darse diferentes tecnologías, con lo cual es posible más de una técnica (proporción de factores) y que esto puede ser el resultado de un local en busca de una utilización más adecuada de los recursos disponibles (véase gráfica 5); *iii*) que el cambio tecnológico requiere, por lo general, de experiencia previa en la aplicación de tecnologías posiblemente con algún grado de adaptación, rediseño, etcétera; *iv*) que, a su vez, la posibilidad de llevar a cabo estas tareas requiere de la existencia de personal técnico calificado que previamente haya recibido la educación formal técnica indispensable en los diversos niveles: científicos, de ingeniería, técnicos, etcétera.

Aun durante el proceso de ajuste y aprendizaje de una tecnología pueden producirse cambios, simplificaciones, adaptaciones, etcétera, que tienen como resultado un aumento de la productividad, si no es que a nivel internacional, sí a nivel de la explotación local. Hecha la decisión que selecciona la técnica, ella implica ciertas maquinarias y mano de obra. Si bien el problema de estática comparativa de la teoría de la producción está así resuelto, el tecnológico no lo está. Por un lado la naturaleza temporal del proceso de adquisición, manejo y creación de la información técnica, y por el otro porque los agentes de la producción también cambian con el tiempo. Ello da lugar al problema del remplazo óptimo de los equipos (Henderson y Quandt, 1971, pp. 326-329). A la alternativa de renovar óptimamente puede agregarse una etapa de modernización o renovación parcial de los equipos.<sup>17</sup>

Los problemas de adaptación no son en general adecuadamente tratados como problemas de elección, ya que la decisión de adaptar se basa generalmente en la no disponibilidad de ciertos insumos y la necesidad de utilizar otros: equipos, materias primas, etcétera, y no en costos diferentes, aunque sin drásticas limitaciones en la disponibilidad que originan discontinuidades en la oferta.

Es necesario también investigar la *producción* del esfuerzo innovativo necesario para aprender a utilizar tecnologías, adaptarlas a condiciones locales diversas, etcétera. La evidencia en la materia es casi nula. Algunas preguntas relevantes son: ¿Qué se adapta y a qué? ¿En qué consisten las modificaciones introducidas? ¿Quiénes están en condiciones de diseñarlas y de llevarlas a cabo? ¿Cómo se adquiere ese tipo de conocimientos? ¿Cómo se trasmite? ¿Cuán eficientes son estas actividades de adaptación o modificación?

<sup>17</sup> A. Canitrot analiza este problema en un trabajo desarrollado en el curso del programa BID/CEPAL sobre temas de ciencia y tecnología.



## V. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las decisiones acerca de tecnología tienen bases microeconómicas, ya que las primeras son generalmente tomadas a nivel de empresas —públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

Las decisiones que pueden afectarse por una *política* tecnológica gubernamental son las siguientes: *i)* qué tecnologías operar (para una estructura de demanda dada y determinada relación producción interna/comercio internacional); *ii)* qué técnicas adoptar (cuando hay posibilidad de elección), y *iii)* cuánto gastar en ID para esfuerzos de adaptación, aprendizaje y de creación de tecnología. También deben incluirse al respecto las decisiones previas en cuanto a los montos por gastar en adquirir la información necesaria para *i)* y *ii)*. En relación a *iii)* está implícito también que se debe decidir cuánto gastar complementariamente en licencias y otras formas de adquisición de tecnologías desarrolladas por otros países.

En relación con estas decisiones, es útil distinguir tres conceptos diferentes de tecnología utilizados a veces en forma intercambiable: *i)* la *tecnología* propiamente dicha o información acerca del estado del arte relativo a una producción determinada; *ii)* la *técnica* o proporción en que se utilizan los factores de la producción suponiendo cierto grado de sustitución entre ellos mismos, y *iii)* el *cambio tecnológico*, o sea la mejora en la productividad de utilización de los factores que lleva a un movimiento o traslación de la función de producción, es decir, de la tecnología.

La teoría económica no ha introducido hasta ahora la consideración de los costos de adquisición de la información tecnológica ni de su utilización efectiva. La teoría matemática de la información no es de mayor ayuda, pues no nos permite evaluar la información en función del costo que implica o su posible beneficio. El análisis de las características económicas de la información tiene importancia para las decisiones tecnológicas de las empresas —como parte del análisis de costos y beneficios de la información y porque la información, ya no sólo la tecnológica, es requerida para la toma de decisiones de la empresa.

Las características económicas principales de la información son las siguientes: *i)* carácter irreversible, resultante de la inversión en los canales necesarios para captarla, *ii)* retornos decrecientes al factor humano como procesador de información; *iii)* retornos crecientes al uso de la información que puede llevar a situaciones monopólicas, y *iv)* carácter no uni-

forme de su propagación. Todas estas características, a su vez, tienen implicaciones para la organización y el funcionamiento de las empresas.

La creación de tecnología puede obedecer a dos tipos fundamentales: 1) cambio tecnológico autónomo; 2) cambio inducido. Este último es el que estará relacionado de alguna manera con gastos premeditados para alcanzarlo a través de labores de ID. En la medida que no se trate de crear nuevos productos hasta ahora desconocidos o de descubrimientos básicos no relacionados con la producción puede suponerse que existirá algún grado de sustitución entre los gastos en insumos convencionales de la producción y los gastos de ID que tendrán como resultado la mejora de la productividad de los mismos factores. El concepto de cambio tecnológico utilizado en los PMI debe ampliarse para incluir los fenómenos relacionados con el *aprendizaje* y la *adaptación* de tecnologías.

Por diversos motivos, la teoría económica actual es de poca utilidad en el análisis del proceso de desarrollo tecnológico. Algunas de las razones son: *i)* la naturaleza estática de la teoría de la firma; *ii)* la falla en reconocer el carácter propio de la tecnología: conocimiento o información acerca de cómo hacer u organizar las cosas; *iv)* la no inclusión de las fases de adquisición y manejo de la información por parte de la firma; *iv)* la falta de relación entre la creación de conocimiento tecnológico y los insumos requeridos: mano de obra técnica y esfuerzo creador —es decir, la no definición de una *función de creación técnica*—, y *v)* la no inclusión explícita del fenómeno temporal, ya que el desarrollo tecnológico es un proceso evolutivo gradual que requiere el paso por ciertas etapas, como educación general y técnica, desarrollo de calificaciones técnicas especializadas, aprendizaje en la introducción y adaptación en la aplicación de tecnologías y el desarrollo de conocimiento tecnológico nuevo.

En el futuro, el análisis de los problemas tecnológicos de PMI deberá tener en cuenta los aspectos antes mencionados y tratar de encuadrarlos en el marco de nuevos enfoques teóricos del desarrollo económico en que se incluya la posibilidad de un grado apreciable de esfuerzo tecnológico creador local.

#### REFERENCIAS

- Allen, R. G. D. (1968), *Macro-Economic Theory — A Mathematical Treatment*, St. Martin's Press, Nueva York.
- Arrow, K. J., *et al.* (1961), "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency", *Review of Economics and Statistics*, vol. 43, agosto de 1961, pp. 228-232.

- (1962), "Bienestar económico y asignación de recursos a la invención", *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, pp. 609-626 (reproducido en D. M. Lambertson (ed.), *Economía de la información y del conocimiento*, Serie de Lecturas de EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 20, pp. 137-154, México, 1977).
- (1974), *The Limits of Organization*, Norton, Nueva York.
- Ashby, R. W. (1961), *An Introduction to Cybernetics*, Chapman & Hall, Londres.
- Baumol, W. J. (1970), *Economic Dynamics — An Introduction*, 3ª edición, Macmillan, Nueva York.
- Cardoso, F. H. (1977), "El consumo de la teoría sobre dependencia en los Estados Unidos", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XLIV, núm. 173, enero-marzo de 1977, pp. 33-52.
- Dickson, D. (1975), *The Politics of Alternative Technology*, Universe Books, Nueva York.
- Downs, A. (1965), *An Economic Theory of Democracy*, Harper & Row, Nueva York.
- Eckaus, R. (1977), *Appropriate Technologies for Developing Countries*, Report prepared for the Panel on Appropriate Technologies for Developing Countries, National Research Council, National Academy of Sciences, Washington, D. C.
- Henderson, J. M., y R. E. Quandt (1971), *Microeconomic Theory, A Mathematical Approach*, 2ª edición, McGraw-Hill, Nueva York.
- Hicks, J. R. (1946), *Valor y capital*, FCE, México, 1954.
- Katz, D. (1950), *Gestalt Psychology*, Ronald Press, Nueva York (citado en W. J. McKeachie, "Psychology in America's Bicentennial Year", *American Psychologist*, vol. 31, núm. 12, diciembre de 1976).
- Leibenstein, H. (1966), "Allocation Efficiency versus Efficiency", *American Economic Review*, junio de 1966, vol. 56, pp. 392-415.
- Marschak, J. (1968), "Economics of Inquiring, Communicating, Deciding", *American Economic Review*, vol. 58, núm. 2, pp. 1-18 (reproducido en D. M. Lambertson (edit.), *Economics of Information and Knowledge*, Penguin, 1971, pp. 37-58, publicado en esp. en Lecturas de EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 20).
- McKinnon, R. I. (1973), *Money and Capital in Economic Development*, The Brookings Institution, Washington, D. C.
- Nelson, R. R. (1968), "A Diffusion Model of International Productivity: Differences in Manufacturing Industry", *American Economic Review*, diciembre de 1968, pp. 1219-1248.
- Organization for Economic Cooperation and Development — Development Centre (1974), *Choice and Adaptation of Technology in Developing Countries — A Review of Major Policy Issues*, París.
- Organization for Economic Cooperation and Development — Development Centre (1976), N. Jéquier (comp.), *Appropriate Technology. Problems and Promises*, París.

- Prebisch, R. (1970), *Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Ranis, G. (1972), "Some observations on the economic framework for optimum LDC utilization of technology", *Technology and Economics in International Development: Report of a Seminar*, Agency for International Development, Washington, D. C., mayo de 1972, pp. 5-38.
- Rosenberg, N. (1972), *Technology and American Economic Growth*, Harper, Nueva York, pp. 61-62.
- Sábato, J. (1975), "Ciencia, tecnología, desarrollo. Algunos comentarios generales", M. S. Wionczek (comp.), *Política, tecnología y desarrollo socio-económico*, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, pp. 60-72.
- Salter, W. E. G. (1969), *Productivity and Technical Change*, 2ª edición, Cambridge University Press.
- Scitovsky, T. (1976), *The Joyless Economy. An inquiry into human satisfaction and consumer dissatisfaction*, Oxford University Press, Londres.
- Schumacher, E. F. (1973), *Small is Beautiful. Economics as if People Mattered*, Harper, Nueva York.
- Stigler, G. J. (1976), "The Existence of X-Efficiency", *American Economic Review*, marzo de 1976, pp. 213-216.
- Teitel, S. (1973), "Tecnología, industrialización y dependencia", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XL (3), núm. 159, julio-septiembre de 1973, pp. 601-625.
- (1975), "Economies of scale and size of plant: The evidence and the implications for the developing countries", *Journal of Common Market Studies*, vol. XIII, núms. 1 y 2, pp. 92-115.
- (1976), "Acerca del concepto de tecnología apropiada para países menos industrializados", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XLIII (3), núm. 171, julio-septiembre de 1976, pp. 775-804.
- (1976), "El financiamiento del desarrollo y el espíritu de empresa industrial en América Latina", C. F. Díaz Alejandro, S. Teitel y V. E. Tokman (comps.), *Política económica en centro y periferia*, Serie de Lecturas de *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 16, FCE, México, pp. 398-420.
- Vaitsos, C. V. (1974), *Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprises*, Oxford University Press, Nueva York.